

Dato: 28.08.2025

Versjon 1

Biotop-tak – metode

Planlegge og etablere biodiverse grønne tak

Denne metodikken er inspirert av Animal-Aided Design (Studio AAD, Tyskland)



Introduksjon

Biotop-tak representerer et viktig tiltak for å styrke økologiske funksjoner, forbedre livsvilkår for arter og bidra til økt naturmangfold i urbane områder. For å sikre at slike løsninger gir ønskede effekter, er det behov for en metodikk som er både faglig forankret og praktisk anvendbar.

Formålet med denne første versjonen av metoden er å tilrettelegge for en lavterskel tilnærming som kan brukes av planleggere, utviklere og rådgivere i Oslo og Norge. Metoden tar for seg de viktigste stegene i arbeidet – fra kartlegging og valg av mål, til planlegging og utførelse. Metoden skal fungere som et fleksibelt verktøy: detaljert nok til å gi faglig verdi, men enkelt nok til å tas i bruk i prosjekter med begrensede ressurser.

Metoden har særskilt fokus på tak, men metodens prinsipper har overføringsverdi til områdeplanlegging, uteområder, fasader og andre bygningsintegreerte biotop- og habitattiltak.

I tillegg til metoden, er det laget en veileder som gir mer informasjon om stegene i metoden, *Veileder til metode for å planlegge og etablere biodiverse grønne tak*.

Innhold

Metode	3
Analyse av landskap og biologisk mangfold	5
Overordnet økologisk landskapsanalyse.....	5
Analyse av prosjektområde	5
Analyse av biologisk mangfold.....	5
Valg av type biotop-tak	5
Spesifikke habitatkrav – valg av målarter.....	5
Generelt biotop-tak design	6
Planlegging og design	6
Utførelse og ferdigstilling	6

Metoden fire hovedtrinn

Dette er en metode for etablering av biotop-tak, i den forstand at den er rettet særskilt mot tak og heller ikke omfatter tekniske detaljer knyttet til analyser, prosjektering eller utførelse. Formålet er å gi brukere/planleggere en overordnet oversikt over de viktigste stegene i prosessen, slik at tiltaket i størst mulig grad kan bidra til ønskede økologiske resultater i prosjektet.

Metoden inneholder enkelte potensielt ressurskrevende elementer. Det kan være aktuelt eller nødvendig med bruk av kunstig intelligens (KI) til å innhente og sammenstille et faglig grunnlag basert på utvalgte databaser. Metoden opererer med begrepet portretter, og det kan være aktuelt å fremstille både natur-, arts- og planteportretter. Mer informasjon om dette er å finne i veilederen.

1. Analyse av landskap og biologisk mangfold

Overordnet økologisk landskapsanalyse

Analyse av prosjektområde

Analyse av biologisk mangfold

2. Valg av type biotop-tak

Spesifikke habitatkrav – fokus på målarter/målarartsgrupper og fremstille artsportretter

Generelt biotop-tak design – fokus på bred og alminnelig biodiversitet

3. Planlegging og design

Tilrettelegge for spesifikke habitatkrav eller generelt biotop-tak design

Deling av kunnskap

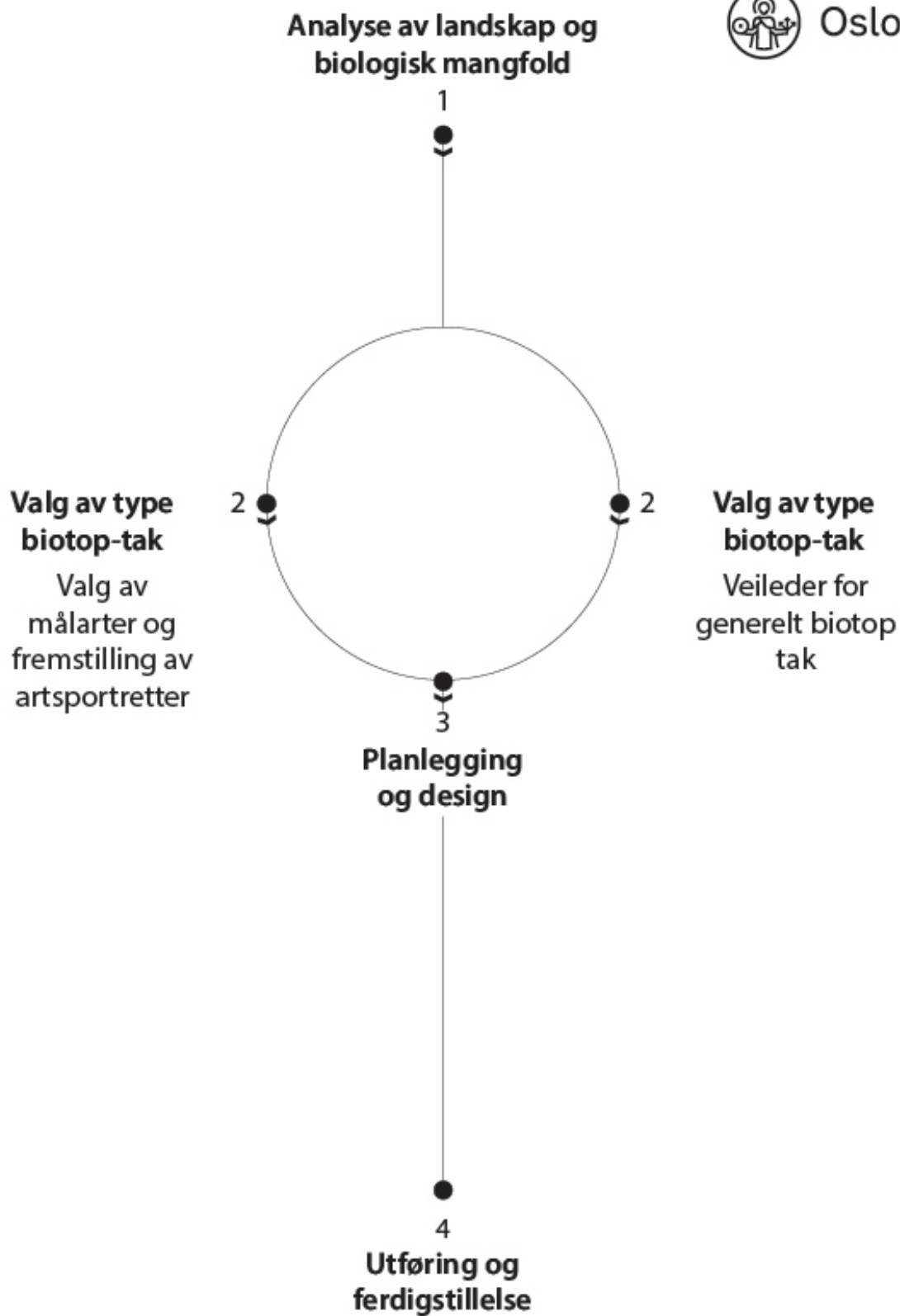
4. Utføring og ferdigstillelse

Oppfølging under byggeprosess

Skjøtelsesplan



Oslo



Analyse av landskap og biologisk mangfold

Overordnet økologisk landskapsanalyse

Det er hensiktsmessig å gjennomføre en overordnet økologisk landskapsanalyse av området rundt prosjektområdet som et grunnlag for videre planlegging. Radiusen for analysen kan variere avhengig av prosjektets omfang og kontekst.

Analyse av prosjektområde

Det er viktig å vurdere hvilke habitatforutsetninger som finnes i prosjektområdet, da dette kan bidra til å avgrense antall relevante arter som kan inkluderes i planleggingen og styrke grunnlaget for målrettede valg.

I tillegg kan menneskelig bruk av området komme i konflikt med spesifikke arter som potensielt skaper støy, engstelse eller forurensning. Også potensialet for å opprette kontakt med de grønne og blå omgivelsene rundt prosjektområdet må vurderes.

Analyse av biologisk mangfold

For å få et godt kunnskapsgrunnlag, kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en kvalitativ kartlegging av det biologiske mangfoldet rundt prosjektområdet i tillegg til kvantitative undersøkelser av artsregistreringer. En slik kartlegging bør inkludere observasjoner av arter og naturelementer for å gi en bedre forståelse av områdets økologiske potensial. Dette kan gi innsikt i stedegne plantearter og naturtyper som det kan være aktuelt å ta hensyn til eller bygge videre på i planleggingsprosessen. Analysen bør resultere i eventuelt KI-assisterte portretter som sammenstiller informasjon om vanlig forekommende naturtyper og arter i analyseområdet.

Valg av type biotop-tak

Spesifikke habitatkrav – valg av målarter

Valg av målarter vil typisk bygge på natur- og artsregistreringer i relevant omkrets. Vurdér prosjektets økologiske mål i sammenheng med menneskelige hensyn. I denne prosessen bør det også avklares hvilket fokus utvelgelsen av målarter skal baseres på.

Utfør en medvirkningsprosess der relevante aktører som beboere, offentlige organer og private organisasjoner kan komme med innspill. Dette kan være viktig for å sikre lokal aksept, innhente verdifull kunnskap og styrke eierskapet til naturverdiene som skal iverksettes i prosjektet.

Når en målart eller målartsgruppe er valgt kan man fylle ut artsportretter (se Artsportretter, Artsgruppeportretter, Planteportretter) med informasjon hentet fra Artsdatabanken og andre pålitelige kilder for bruk til videre planlegging og designforslag.

Generelt biotop-tak design

Dersom målet er å etablere et generelt biotop-tak uten spesifikke tiltak rettet mot målarter eller bestemte artsgrupper, finnes det veietablerte designelementer man kan ta utgangspunkt i, se veilederen. Man kan planlegge et generelt biotop-tak med høy økologisk kompleksitet – det vil si stor variasjon i mikrohabitater og funksjoner. Bruk av planteportretter, kan være aktuelt også her.

Planlegging og design

Forsøk å imøtekomme flest mulig av habitatkravene til en valgt målart eller målartsgruppe innenfor prosjektområdet, eventuelt forsøk å etablér høy kompleksitet i designet ved utforming av et generelt biotop-tak.

Tiltakene bør enten tilføre området en estetisk eller funksjonell merverdi, eller integreres på en måte som gjør dem lite visuelt kontroversielle i landskapet. Samtidig må det tas høyde for langsiktig drift og vedlikehold. Det er også viktig å vurdere hvordan de valgte løsningene påvirker og samspiller med de menneskelige brukerne av området, slik at både økologiske og sosiale hensyn ivaretas.

Avhengig av den naturfaglige kompetansen involvert i prosjektet, kan det også være hensiktsmessig å tilegne seg kunnskap om generelle designprinsipper for biotop-tak, se veilederen.

Det er en fordel å levere så detaljerte planer som mulig til plan- og byggesaksbehandlingen. Selv opplysninger som ikke er påkrevd, bør tas med, slik at fremtidige prosjekter og de som vil evaluere, får tilgang til informasjonen. På den måten kan erfaringer og kunnskap fra biotop-tak-prosjekter videreføres og deles.

Utførelse og ferdigstilling

Ved implementering av designløsninger som fremmer biologisk mangfold, er det avgjørende med tett oppfølging i byggeprosessen. Det er viktig å kommunisere både mål og tekniske løsninger tydelig på byggetegninger, men dette må følges opp for å sikre at detaljer blir korrekt utført. Spesifikke biotop- og habitatløsninger ligger ofte utenfor entreprenørers vanlige erfaring, og risikoen for misforståelser eller feil er derfor høy dersom oppfølgingen er svak.

Etter ferdigstilling bør det utarbeides og overleveres en skjøtselsplan til relevante aktører, for å sikre riktig forvaltning og videre utvikling av tiltakene.